



پروژه پایانی درس برنامه ریزی تصادفی

نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

دکتر مجید رفیعی

تیر ۱۴۰۵

شرح پروژه: پیاده‌سازی و تحلیل الگوریتم L-Shape Multicut

در این پروژه، سه مسئله مختلف در نظر گرفته شده است که هر دانشجوی موظف است تنها یکی از آن‌ها را به صورت انفرادی کدنویسی نماید. تخصیص سوالات به دانشجویان به صورت تصادفی انجام می‌گیرد و هیچ‌گونه جابه‌جایی یا تعویض سوال مجاز نخواهد بود.

هدف پروژه، پیاده‌سازی الگوریتم **L-Shape Multicut** برای حل مسائل تخصیص داده شده می‌باشد. دانشجویان باید مسئله را با لحاظ کردن برش‌شدنی (حتی اگر مساله نیازی به آن نداشته باشد، کد الگوریتم باید آن را بررسی کند) به صورت کامل و دقیق کدنویسی نمایند.

به منظور ارزیابی دقیق‌تر عملکرد الگوریتم، دانشجویان باید حداقل ۵۰ سناریو مختلف از یک توزیع تصادفی مناسب برای مسئله خود تولید کرده و الگوریتم را روی این سناریوها پیاده‌سازی و ارزیابی کنند. هدف از این مرحله، نمایش اثربخشی الگوریتم-L-Shape Multicut در مسائل با ابعاد بزرگ است. نحوه تولید سناریو و احتمالات آن شرح داده شود.

دانشجویان دقت داشته باشند علاوه بر فایل کد، فایل گزارش کد نیز باید تحویل داده شود و در آن به توضیح کد الگوریتم و نحوه تعریف متغیرها، class, function و ... پرداخته شود.

- توجه: نگارش اصولی کد و خوانا بودن خروجی‌های کد در نمره دهی موثر خواهد بود.

مهلت تحویل پروژه:

۱۸ تیر

مسائل

۱- مساله کشاورز

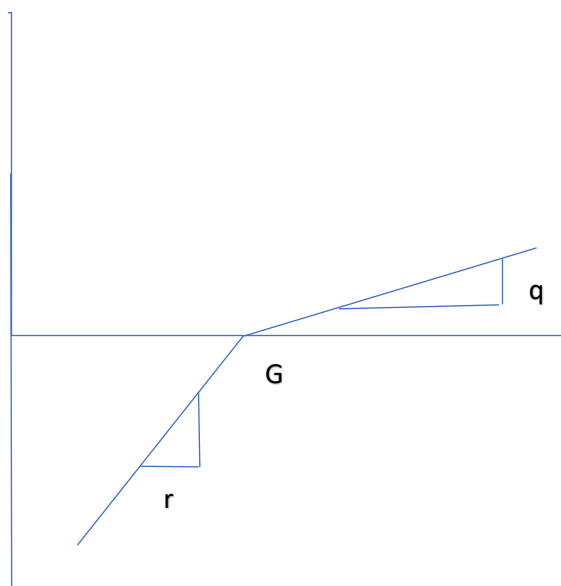
۲- مساله برنامه ریزی مالی دو مرحله ای

برای ۷ سال آینده از هم اکنون می‌خواهیم یک برنامه ریزی مالی از بین I سرمایه گذاری ممکن، انتخاب کنیم. فرض کنید با مقدار b واحد پولی شروع کرده ایم و انتظار داریم در پایان سال ۷ ثروت ما از مقدار G بیشتر باشد. همچنین فرض می‌کنیم که سرمایه

گذاری را در هر v سال تغییر می‌دهیم و در واقع با $H (=v/v)$ دوره سرمایه گذاری مواجه هستیم. در این مسئله هزینه های نقل و انتقال و مالیات بر درآمد وجود ندارد. همچنین تابع مطلوبیت سرمایه گذار به گونه‌ای است که پس از پایان H دوره، به ازای هر واحد مازاد بر هدف G ، q درصد به مطلوبیت اضافه شده و به ازای هر واحد کسری از هدف G ، r درصد از مطلوبیت کاسته می‌شود که در شکل ۱ پیداست. عدم قطعیت اصلی موجود در مسئله، میزان بازگشت هر سرمایه گذاری i در دوره t است که می‌توان ξ را به صورت بردار زیر تعریف کرد:

$$\xi(i, t) = \xi(i, t, \omega)$$

که در آن ω اجزای تصادفی در مدل است. وقتی عایدی های حاصل از سرمایه گذاری، تصادفی باشند، تصمیمات روی سرمایه گذاری ها نیز متغیر تصادفی بوده و در نتیجه مقدار ثروت نهایی نیز متغیر تصادفی خواهد بود.



شکل ۱. تابع مطلوبیت سرمایه‌گذار در مسئله برنامه ریزی مالی

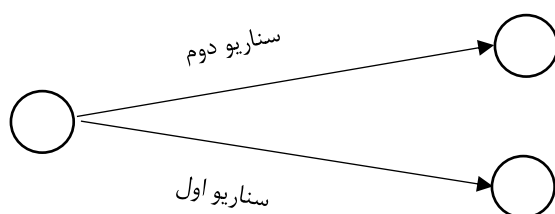
حال با توجه به اینکه قرار است در این پروژه مسئله فوق را با روش چند برشی L-shape حل شود و با توجه به اینکه می‌دانیم این روش برای مسائل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله است، پارامترهای اختصاص یافته به مسئله برنامه ریزی مالی را در جدول ۱ آورده شده است.

جدول ۱. پارامترهای مسئله برنامه ریزی مالی

پارامتر	مقدار
I	2

پارامتر	مقدار
G	102
b	87
q	2
r	5

درخت تصمیم این مسئله را می توان توسط شکل ۲ نشان داد:



شکل ۲. درخت تصمیم مسئله برنامه ریزی مالی با ۲ دوره و ۲ سناریو

۳- مثال سوم - صفحه ۲۴۲ کتاب فارسی

نحوه تخصیص دانشجویان به سوالات در جدول ۲ آورده شده است.

جدول ۲. نحوه تخصیص سوالات به دانشجویان درس

شماره سوال	نام خانوادگی	نام
1	مطیعیان نجار	فریده
2	شفیعی	مهدیس
3	قنبری	مهدی
1	یوسفی	رومینا
2	بزرگمهری	علی
3	صفایی	سامان
1	حامد غفاری	علیرضا
2	بابائی	فرشاد
3	مرادی شهرابک	حسین
1	قنبری	محترم
2	پهلوان یلی	پارسا
3	گل محمدی	ایلیا
1	عرب خانی	محمد طه
2	شفازاده	الناز

شماره سوال	نام خانوادگی	نام
3	مشرف	ماندانا
1	روشن مهر	رضا
2	سروریان	امیرحسین
3	قائمی زاده	نازنین